目录

第一章 实验仪器设备介绍 2

1.1 实验设备概述 2

1.2 设备组件 2

1.2.1 倒立摆本体 3

1.2.2 控制系统本体 4

1.2.3 人机交互软件 5

1.2.4 Simulink 源程序 6

1.2.5 配线 7

1.3 系统控制框图 7

1.4 使用注意事项 8

第二章 实验预备知识 9

2.1 倒立摆的数学模型 9

2.2 程序编译 12

第三章 实验项目 18

3.1 实验一：倒立摆控制系统参数测试与时域分析实验 18

3.1.1 实验目的 18

3.1.2 实验原理与方法 18

3.1.3 实验任务 18

3.1.4 实验器材（设备、元器件） 19

3.1.5 实验内容与步骤 19

3.1.6 思考题 24

第一章 实验仪器设备介绍

自动控制原理实验将基于旋转电机一级倒立摆进行实物实验。倒立摆是一个典型的多变量、非线性、不稳定系统。倒立摆按运动形式可分为平面、直线、环形倒立摆等；按摆杆数量可分为一级、二级和多级倒立摆；按照轨道安装形式的不同，可分为水平和倾斜倒立摆。控制难度随着摆杆数量增加也相应增加，因此在实验教学中，一级和二级倒立摆较为常见。对于倒立摆的研究不仅是检验各种控制理论和方法的典型实验装置，而且在航空航天、机器人等领域具有重要的实用价值。由于倒立摆装置成本较低、结构简单,便于用模拟、数字等不同方式控制,因此在控制理论教学中也有很多应用。

1.1 实验设备概述

本课程使用的一阶倒立摆由中科深谷科技有限公司研制,由交流伺服电机、角度传感器、摆杆、控制系统和上位机组成，如图 1-1 所示。结合计算机仿真和嵌入式实时控制技术，能够实现硬件在回路（Hardware in loop，HIL）和快速控制原型（Rapid control prototype，RCP)。作为实物实验设备，可以完成 PID 反馈控制、LQR 最优控制、模糊控制、滑模控制、神经网络控制等相关实验。



图 1-1 倒立摆系统组成图

1.2 设备组件

倒立摆系统所包含的设备组件包括倒立摆本体、控制系统、人机交互软件、



Simulink源程序、以及相关配线，如图1-2所示。各组件功能如表1-1所示。

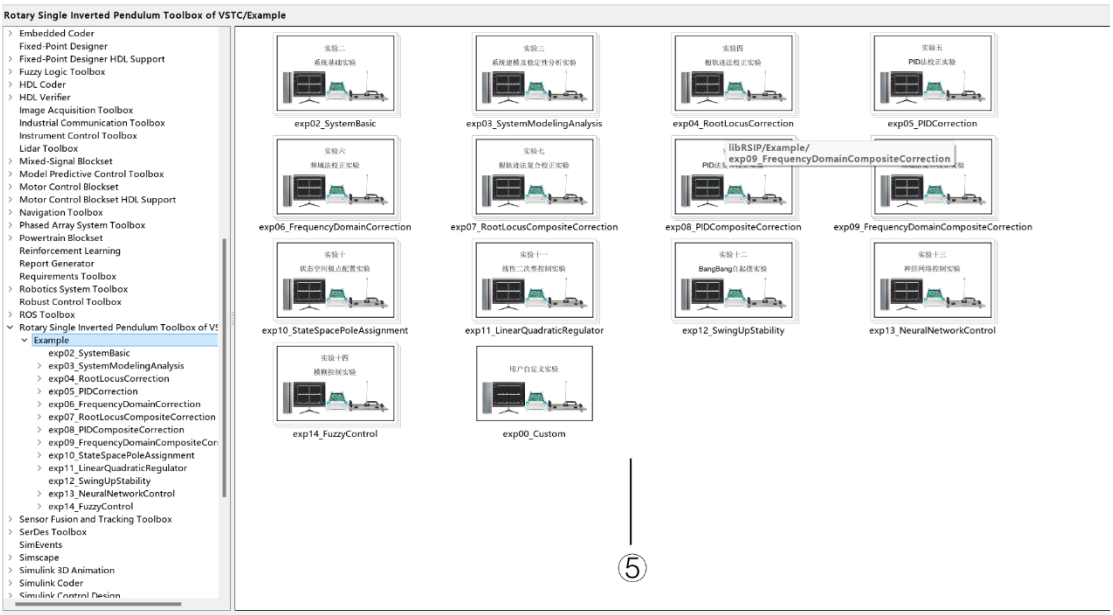


图 1-2 设备组件

表 1-1 设备组件说明

序号	名称	说明
1	倒立摆本体	机械本体，包括旋转电机、摆杆及角度编码器
2	控制系统	核心组件，用于部署自动控制算法及电机驱动
3	人机交互软件	用于实时修改算法参数以及系统状态显示
4	配线	用于连接产品的其他各个组件
5	Simulink 源程序	用于开发控制器代码 （TMS320F28335 DSP）

1.2.1 倒立摆本体

倒立摆本体主要由旋转电机、角度编码器、摆杆、滑块以及其他机械部件组成。主体部分功能如表 1-2 所示。

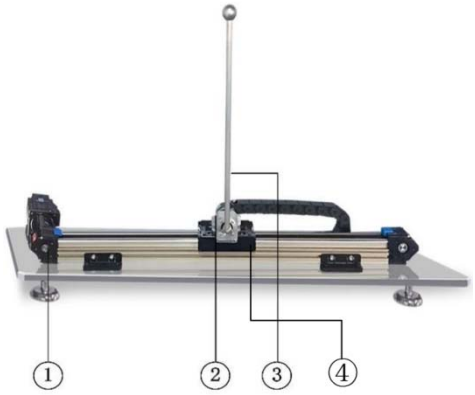


图 1-3 倒立摆本体的组成

表 1-2 倒立摆构件的功能

序号	名称	功能说明
1	旋转电机	永磁同步结构，使用增量式编码器，一圈有 10000 个脉冲
2	角度编码器	反馈摆杆的当前角度，倍频后一圈有 10000 个脉冲
3	摆杆	一般包含摆球，坐标轴位于和滑块连接处
4	滑块	滑块与传送带刚性连接，当电机工作时滑块随之在导轨上滑动

倒立摆本体尺寸如图 1-4 所示：

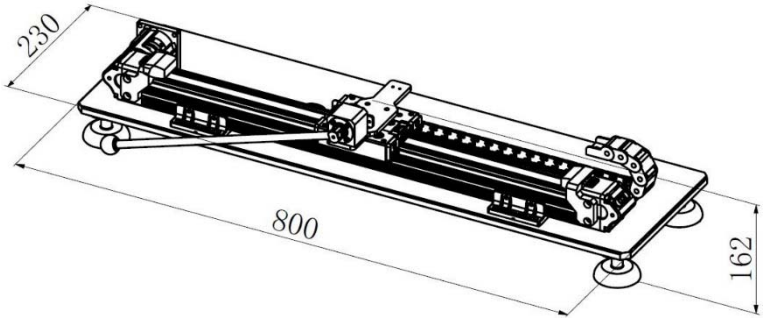


图 1-4 倒立摆本体尺寸

1.2.2 控制系统本体

控制系统的硬件本体主要包括主控制板、驱动板和信号采集板 3 个部分，如图 1-5 所示（不含部件 4）。各部分的功能如表 1-3 所示。控制箱后面板有电源总开关，前面板是启停开关。使用时，先开启“电源总开关”，再按下“启停开关”，关机时，先关“启停开关”后关“电源总开关”。



图 1-5 倒立摆控制系统本体组成

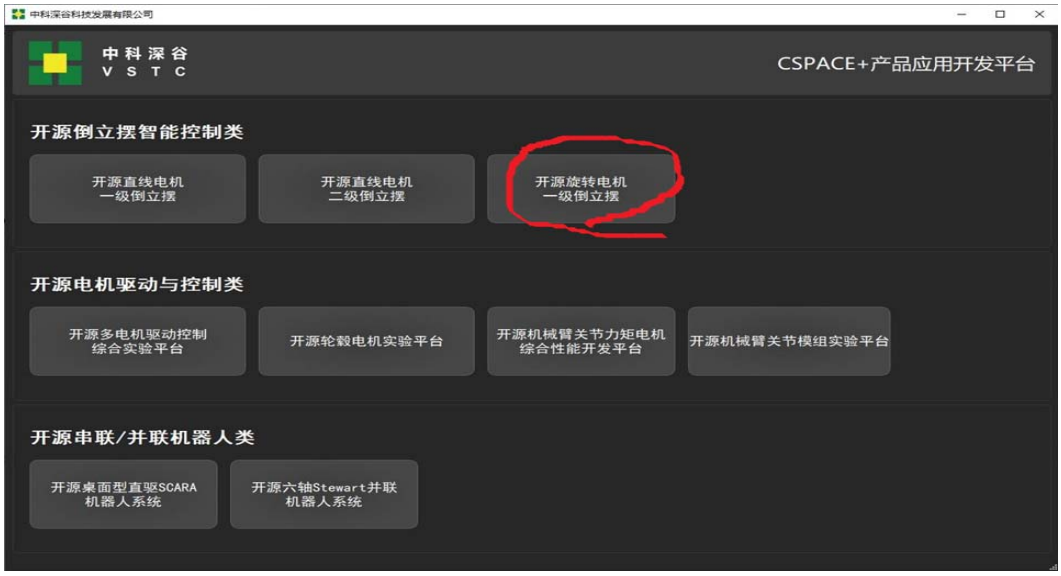
表 1-3 控制系统构件功能表

序号	名称	功能
1	主控制板	由TI 28335 作为主控芯片，运行算法及电机控制等程序
2	驱动板	驱动电机运动，包括电流、速度、加速度及位置 4 种模式
3	信号采集板	采集摆杆的角度传感器的位置反馈，或

		其他传感器的数据

1.2.3 人机交互软件

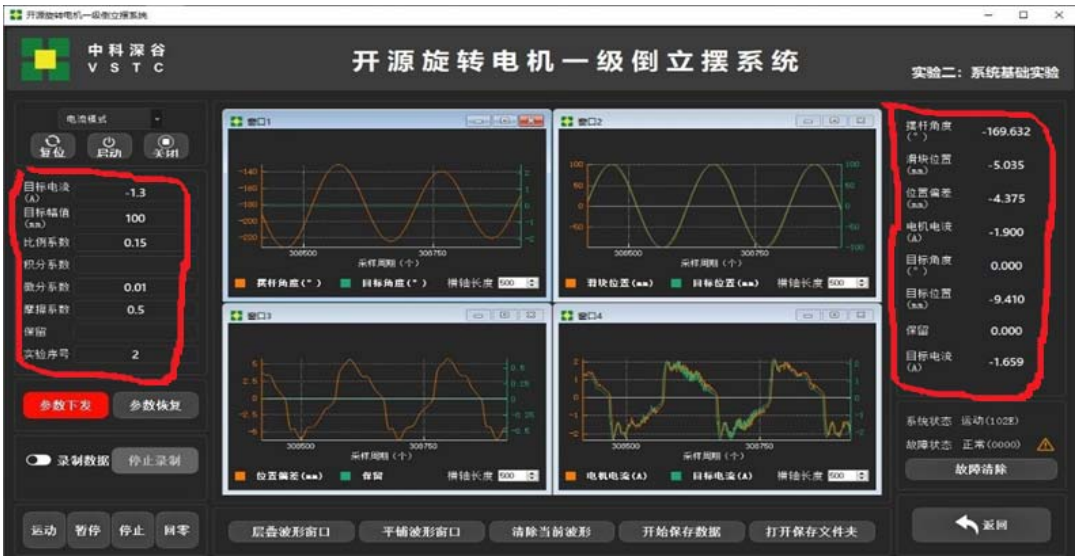
人机交互软件安装在装有 Windows 系统的上位机电脑中，可实现实验设备的选择、通讯接口的配置、控制器参数的配置、实验数据的读取，软件界面如图 1-6 所示。



(a)实验设备选择界面



（b）通讯串口配置和实验项目选择界面



（c）实验参数配置与数据读取

图 1-6 人机软件界面

1.2.4 Simulink 源程序

通过在上位机安装的 Matlab®和 Simulink®软件以及相关工具箱，可实现对 DSP 的代码图形化开发。该设备提供的典型 Simulink 源程序如图 1-7 所示。主要包括：变量模块、系统配置模块、命令下载模块、状态显示模块、状态上传模块以及运动控制模块等。在该开发环境下，基于相同的硬件，新的控制算法实验也可以被开发。

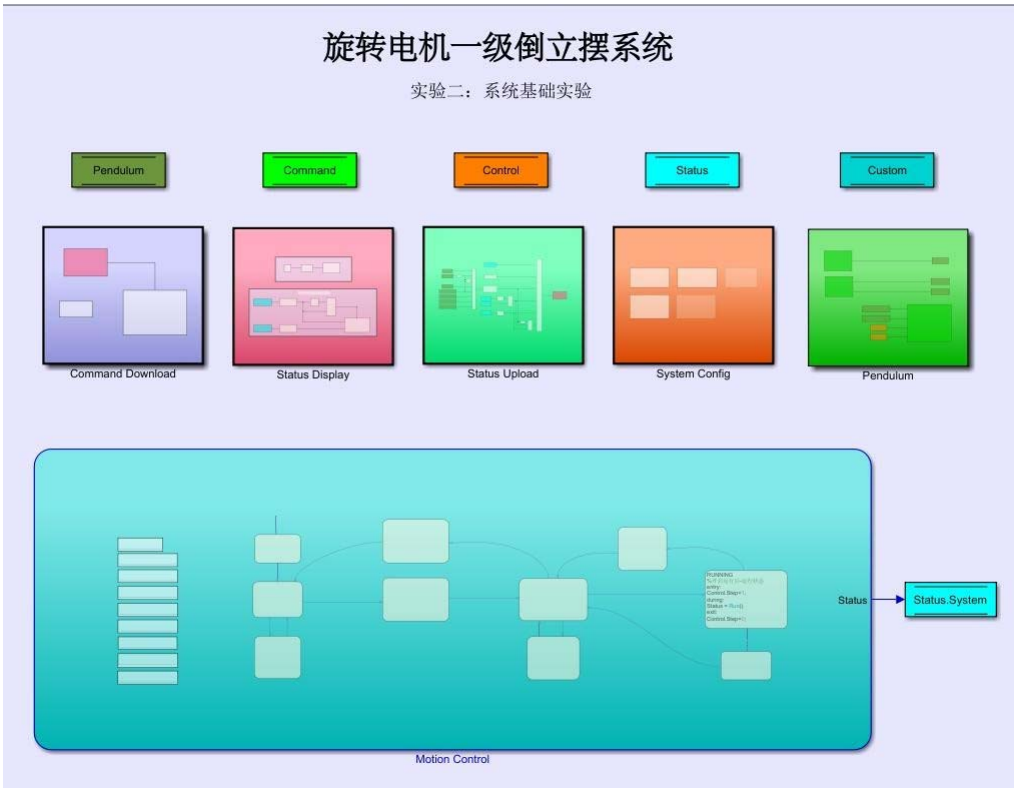


图 1-7 Simulink 下的源程序主界面

1.2.5 配线



（a）JTAG 线　　（b）UART 线

图 1-8 上位机与控制器之间的主要配线

连接上位机与控制器之间的主要配线包括 JTAG（Joint Test Action Group）线，主要用于 DSP 的程序调试；以及 UART（Universal Asynchronous Receiver/Transmitter）线，主要用于人机软件与控制器之间的通讯。

1.3 系统控制框图

系统工作时，为了达到控制目标，通过相应的传感器采集到电机的位置信号、摆杆的角度信号并将其传递到控制器中，通过算法计算出控制量并输送给电机驱动器，电机转动驱动滑块左右移动使得摆杆运动和保持稳定。同时，控制器与人机交互软件进行通讯，控制器将观测的变量传递到上位机软件中进行显示和存储，接受来自上位机人机交互软件中发出的复位、启动或停止系统运行的命令和控制参数。另一方面，通过安装在上位机中的 Matlab®、Simulink®软件，可以实现控制器 DSP 代码的图形化开发、下载与调试。上述系统结构图如图 1-9 所示。

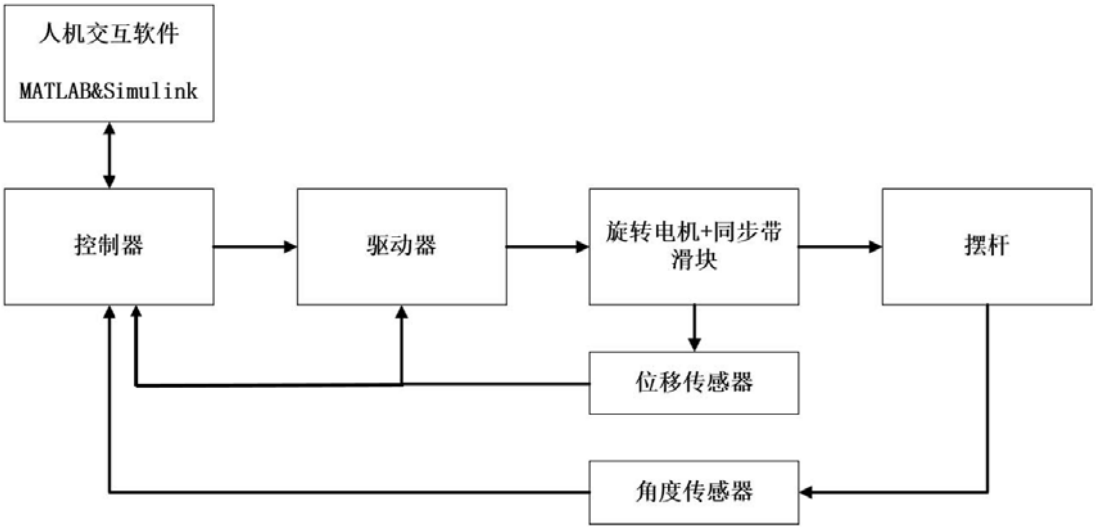


图 1-9 倒立摆系统结构图

1.4 使用注意事项

1.摆杆摆动范围内，请不要放置其他任何物品，包括产品配线。

2.产品使用前，请务必保持倒立摆本体水平摆放。

3.实验操作过程中，**请远离摆杆摆动的范围，防止被摆杆伤到。**

4.实验操作过程中，**严禁人员的任何部位或其他物品触及滑块的运行轨道内，**防止被滑块快速冲击运行时撞到夹到。

5.实验过程中，如遇到滑块冲击导轨边缘，请及时停止操作，修改程序参数后再重新尝试。

6.实验过程中，程序下载完成后，可先顺时针扶起摆杆，然后再开始运动，以免瞬间冲击过大。

7.系统设有摆杆角度保护功能，需要扶起摆杆到设定的角度后，才能启动稳定控制程序。

8.倒立摆装置上电过程：先打开位于控制系统箱后面板上的“总电源开关”，确认总电源指示灯为点亮状态，再按下位于前面板上“电源开关”，确认控制器处于正常上电状态。断电过程则是先关“电源开关”，后关“总电源开关”。

第二章 实验预备知识

在进行实验前，应掌握倒立摆的数学模型，它是各个实验的理论基础。由于在实验开始前，需要将开源程序编译下载到 DSP 中，因此也有必要了解基于 Simulink 图形化开发程序的编译环境配置过程。

2.1 倒立摆的数学模型

倒立摆是典型的非线性系统。考虑到自动控制原理课程的主要研究对象为线性系统，下面讨论在工作点附近的区域进行线性化以获得局部线性模型。以下的分析将基于如下假设：（1）摆杆和滑块为刚体；（2）忽略空气阻力和摆杆与滑块轴承的摩擦力；（3）图示箭头所示方向为矢量正方向。对倒立摆进行受力分析可以得到图 2-1。在以下的讨论中，变量及其所代表的物理参数如表 2-1 所示。

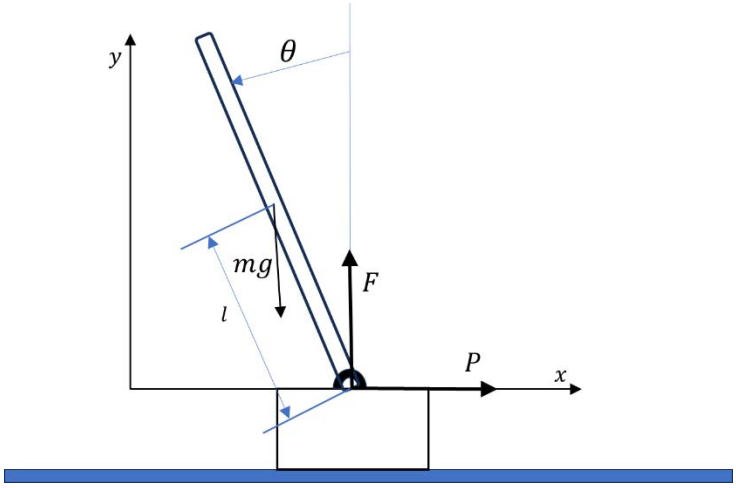


图 2-1 倒立摆受力分析

基于牛顿动力学分析，列写出该系统的四个运动方程：

摆杆围绕其重心的转动方程为

$$I\ddot{\theta}=Flsin\theta+Plcos\theta \tag{2-1}$$

摆杆重心的水平运动方程为

$$m\frac{d^2}{dt^2}(x-lsin\theta)=P \tag{2-2}$$

摆杆重心的垂直运动方程为

$$m\frac{d^2}{dt^2}(lcos\theta)=F-mg \tag{2-3}$$

滑块的水平运动方程为

$$M\frac{d^2x}{dt^2}=u-b\dot{x}-P \tag{2-4}$$

表 2-1 倒立摆模型参数表

变量名	实际参数名	实际参数值
M	滑块质量	1.35 kg
m	摆杆质量	0.13 kg
b	小车速度阻尼系数	0.08
l	摆杆转动轴到重心的长度	0.2535 m
L	电机导轨长度	0.5 m
I	摆杆围绕重心的转动惯量	2.8×10^{-3} kg·m^2
g	重力加速度	9.8 m/s^2
u	滑块所受到的推力	
θ	摆杆与竖直向上方向的夹角	
x	滑块的位移	
P	滑块与摆杆在水平方向上的作用力	
F	滑块与摆杆在垂直方向上的作用力	

因为要保持摆杆垂直，所以可以假设$\theta(t)$和$\dot{\theta}(t)$很小，使得$sin\theta \approx \theta, cos\theta \approx 1$, 并且$\theta\dot{\theta}^2 = 0$，于是，式（2-1）到式（2-3）可以被线性化。线性化后的方程为

$$I\ddot{\theta} = Fl\theta + Pl \tag{2-5}$$

$$m(\ddot{x} - l\theta) = P \tag{2-6}$$

$$0 = F - mg \tag{2-7}$$

将式（2-4）代入式（2-6）得

$$(M+m)\ddot{x} - ml\ddot{\theta} + b\dot{x} = u \tag{2-8}$$

由式（2-5）到式（2-7）可以得到

$$I\ddot{\theta} = FI\theta + Pl = mgl\theta + l\left(m\ddot{x} - ml\ddot{\theta}\right) \tag{2-9}$$

整理后得，连同式（2-8）构成倒立摆的数学模型

$$\begin{cases} (I+ml^2)\ddot{\theta} - mgl\theta = ml\ddot{x} \\ (M+m)\ddot{x} - ml\ddot{\theta} + b\dot{x} = u \end{cases} \tag{2-10}$$

对两式进行拉普拉斯变换，得到

$$\begin{cases} (I+ml^2)\Theta(s)s^2 - mgl\Theta(s) = mlX(s)s^2 \\ (M+m)X(s)s^2 - ml\Theta(s)s^2 + bX(s)s = U(s) \end{cases} \quad (2\text{-}11)$$

对式（2-11）中的第一式进行整理，可以得到倒立摆系统的传递函数为

$$\frac{\Theta(s)}{X(s)} = \frac{mls^2}{(I+ml^2)s^2 - mgl} \quad (2\text{-}12)$$

代入式（2-11）的第二式，可得：

$$(M+m)\left[\frac{I+ml^2}{ml} - \frac{g}{s^2}\right]\Theta(s)s^2 + b\left[\frac{I+ml^2}{ml} - \frac{g}{s^2}\right]\Theta(s)s - ml\Theta(s)s^2 = U(s) \quad (2\text{-}13)$$

整理后得到，以电机推力作为输入的倒立摆系统的传递函数

$$\frac{\Theta(s)}{U(s)} = \frac{mls^2}{qs^4 + b(I+ml^2)s^3 - (M+m)mgs^2 - bmgls} \quad (2\text{-}14)$$

其中，$q = [(M+m)(I+ml^2) - m^2l^2]$。

设电机加速度为γ, 并且忽略小车阻尼系数, 则由式（2-12）得到**以电机加速度作为输入的一级倒立摆的传递函数为**

$$\frac{\Theta(s)}{s^2X(s)} = \frac{\boldsymbol{\Theta(s)}}{\boldsymbol{\Upsilon(s)}} = \frac{\boldsymbol{ml}}{\boldsymbol{(I+ml^2)s^2 - mgl}} \quad (2\text{-}15)$$

将传递函数转化为状态空间表达式, 由式（2-11）得到

$$\ddot{x} = \frac{-b(I+ml^2)}{I(M+m)+Mml^2}\dot{x} + \frac{m^2gl^2}{I(M+m)+Mml^2}\theta + \frac{(I+ml^2)}{I(M+m)+Mml^2}u \quad (2\text{-}16)$$

$$\ddot{\theta} = \frac{-mlb}{I(M+m)+Mml^2}\dot{x} + \frac{mgl(M+m)}{I(M+m)+Mml^2}\theta + \frac{ml}{I(M+m)+Mml^2}u \quad (2\text{-}17)$$

定义

$$\dot{X} \triangleq \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix}, \quad Y \triangleq \begin{bmatrix} x \\ \theta \end{bmatrix}$$

整理式（2-16）和（2-17），得

$$\dot{X} = AX + Bu$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-(I+ml^2)b}{I(M+m)+Mml^2} & \frac{m^2gl^2}{I(M+m)+Mml^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{-mlb}{I(M+m)+Mml^2} & \frac{mgl(M+m)}{I(M+m)+Mml^2} & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{(I+ml^2)}{I(M+m)+mMl^2} \\ 0 \\ \frac{ml}{I(M+m)+Mml^2} \end{bmatrix}u$$

$$Y = CX + Du = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}u \quad (2\text{-}18)$$

结合本实验中采用的设备参数，**本系统状态空间表达式具体为**

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = AX + Bu = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2.9586 & 0 \end{bmatrix} X + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 2.9586 \end{bmatrix} \gamma$$

$$Y = \begin{bmatrix} x \\ \theta \end{bmatrix} = [0 \quad 0 \quad 1 \quad 0]X$$

(2-19)

2.2 程序编译

在编译和载入程序之前，需要对软硬件进行配置。本指导书所涉及的各个实验项目均使用相同的硬件配置，以下各个步骤只需要执行一次，每次实验前无需更改。

1. 打开 MATLAB 软件主命令窗口，在命令行输入 slLibraryBrowser('open')，回车，如图 2-2 所示。

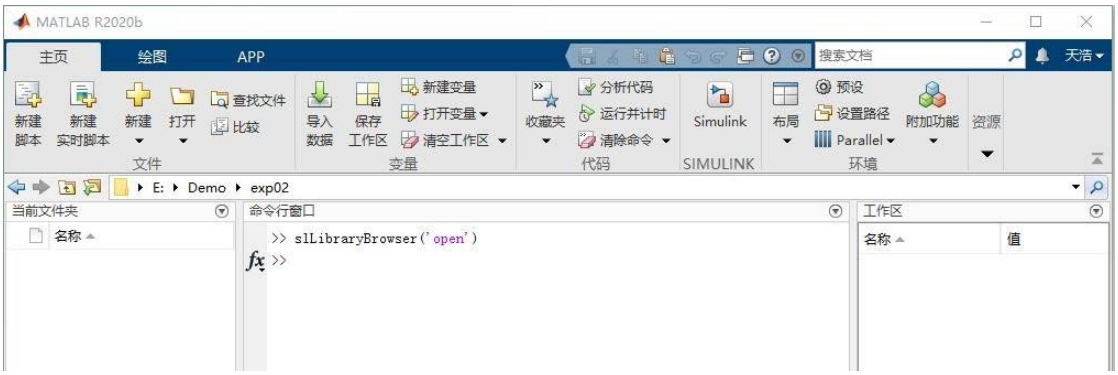


图 2-2 输入库浏览器命令

2. 打开库浏览器（Simulink Library Browser），找到一级倒立摆工具箱（Rotary Single Inverted Pendulum Toolbox of VSTC），打开实验案例包（Example），如图 2-3 所示。

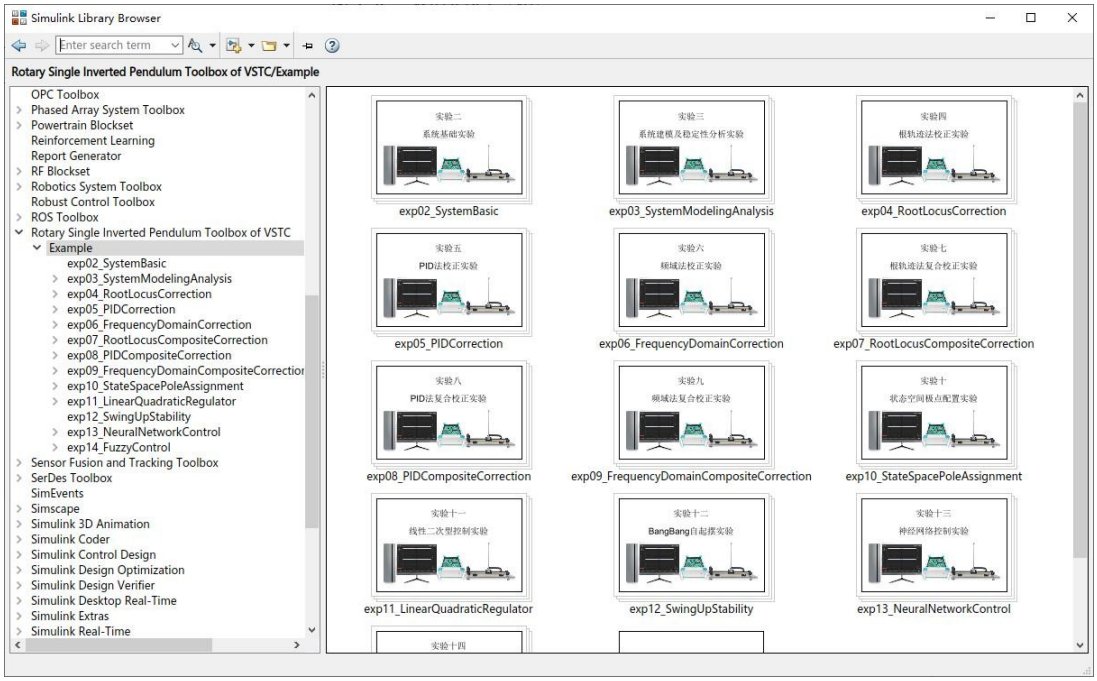


图 2-3 倒立摆实验工具箱

3. 双击打开“系统基础实验”模块，再双击“实物控制模型”模块，打开 Simulink 模型，如图 2-4 所示。

注：接下来的步骤 4~8 所述配置均已内置在实验电脑中，可点击查看。

4. 打开硬件配置（Hardware Settings），弹出配置参数对话框（Configuration Parameters），如图 2-5 所示。在解算器（Slover）选项卡的解算器选择组（Solver selection）中，类型（Type）设置为固定步长（Fixed-step），解算器（Slover）设置为离散（discrete）。在解算器细节组（Solver details）中，步长（Fixed-step size）设置为 0.005 秒。

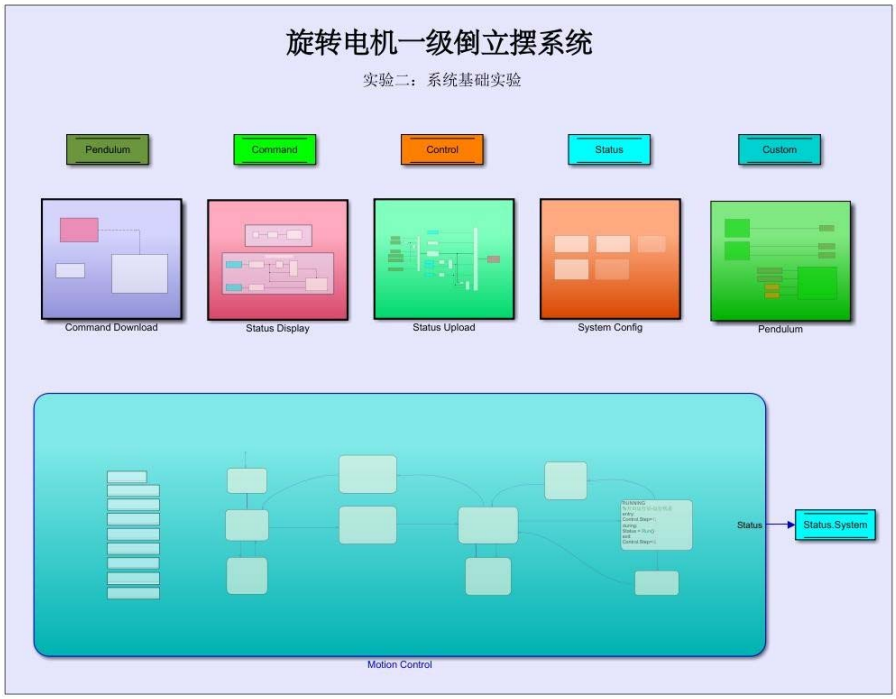


图 2-4 实物实验源程序（以实验二为例）

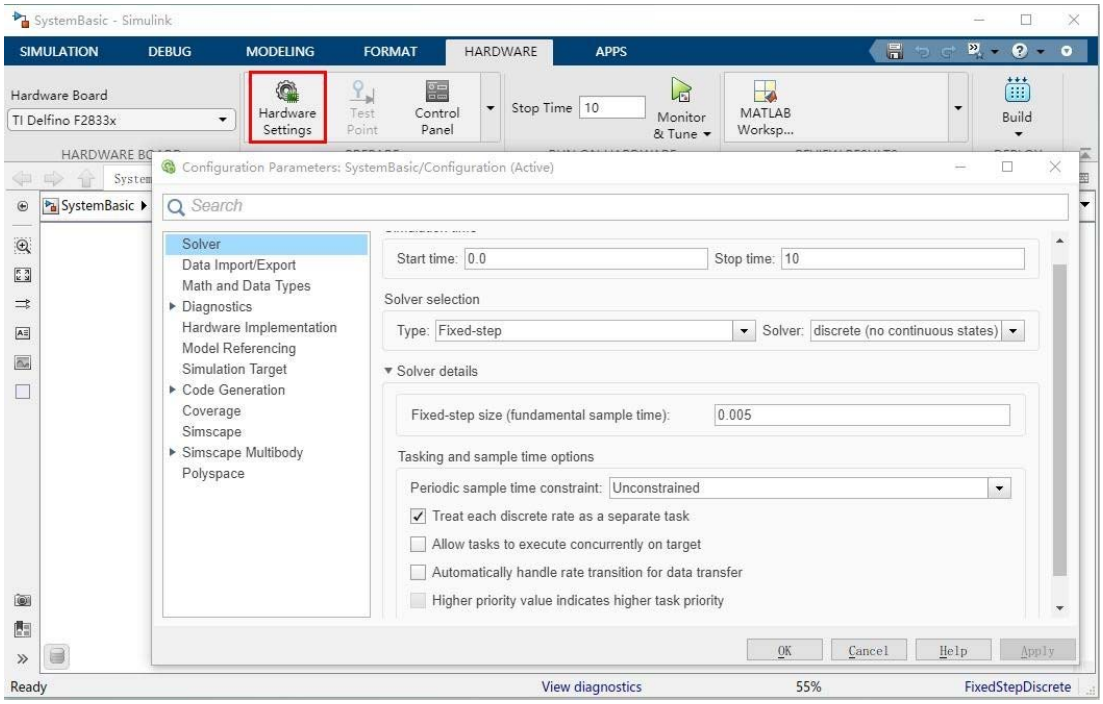


图 2-5 解算器配置

5. 在硬件实现（Hardware Implementation）选项卡中（图 2-6），硬件主板（Hardware board）选择 TI 的 F2833x 系列芯片（TI Delfino F2833x）。在目标硬件资源（Target hardware resources）中，设置编译选项（Build options），编译行为（Build action）有仅编译(Build)及编译、下载、运行(Build, load and run)两个选项。勾选从 Flash 启动（Boot From Flash）选项，程序将下载到 FLASH 里，重启后程序不丢失；不勾选该选项，程序将下载到 RAM 里，重启

后程序会丢失。

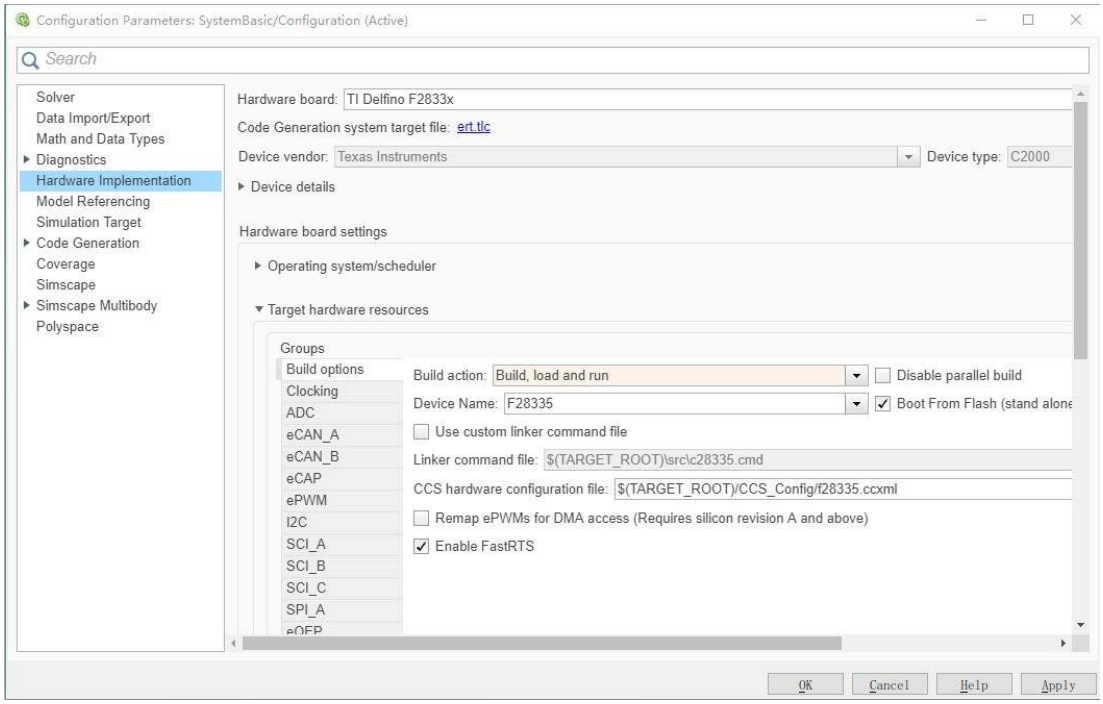


图 2-6 DSP 配置

6. 按 2-7 图所示，设置时钟（Clocking）。CPU 主频（Desired CPU Clock in MHz）设为 150MHz，低速外设时钟分频（Low-Speed Peripheral Clock Prescaler）设置为 4 分频（SYSCLKOUT/4），高速外设时钟分频（High-Speed Peripheral Clock Prescaler）设置为 2 分频（SYSCLKOUT/2）。

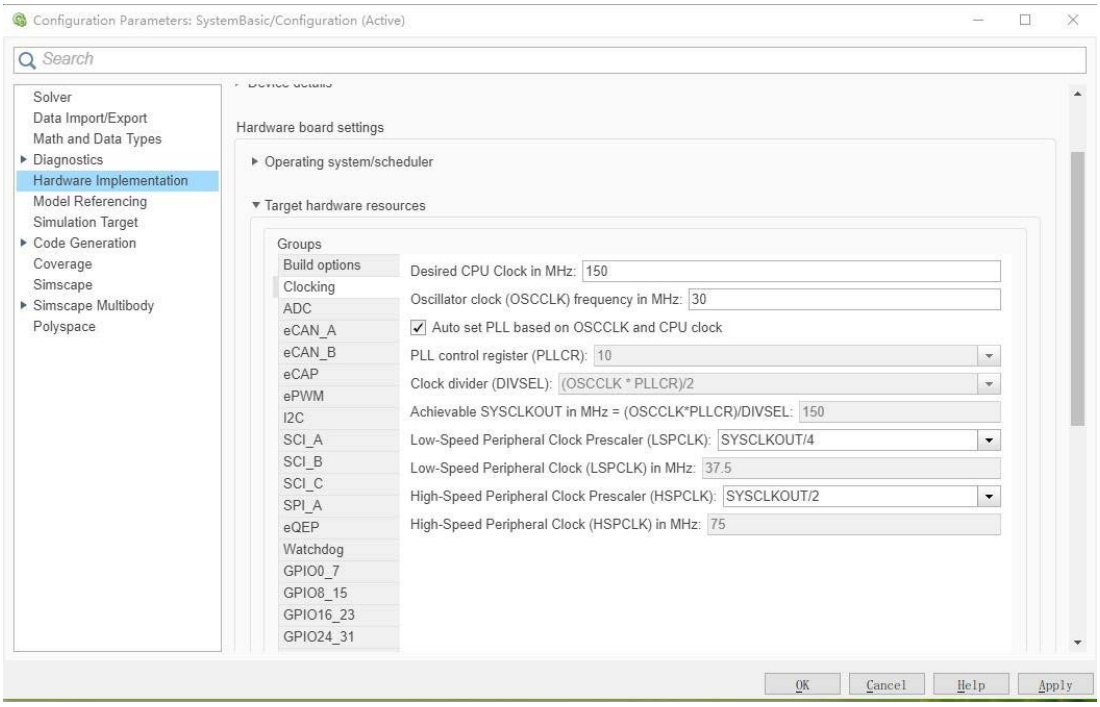


图 2-7 时钟配置

7. 按图 2-8 所示，设置 CAN 通信 eCAN_A 外设。波特率分频（Baud rate

prescaler）设置为 5，时间段 1（Time segment 1）设置为 8，时间段 2（Time segment 2)设置为 6,确认生成的波特率(Baud rate in bits/sec)为 1000000。勾选增强 CAN 模式（Enhanced CAN mode）选项。在引脚分配（Pin assignment）处，Tx 引脚设置为 GPIO31，Rx 引脚设置为 GPIO30。

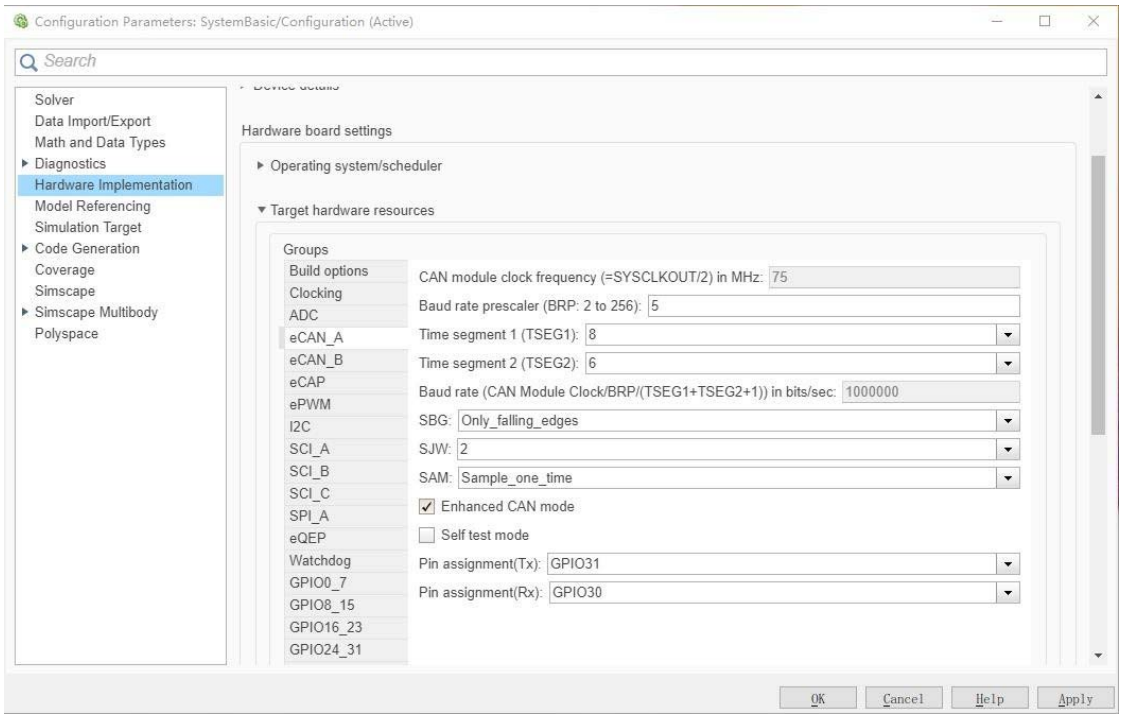


图 2-8 外设 eCAN-A 配置

8. 如 2-9 图所示，设置串口通信 SCI_A 外设。波特率（Desired baud rate in bits/sec）设置为 256000。在引脚分配（Pin assignment）处，Tx 引脚设置为 GPIO35，Rx 引脚设置为 GPIO36。

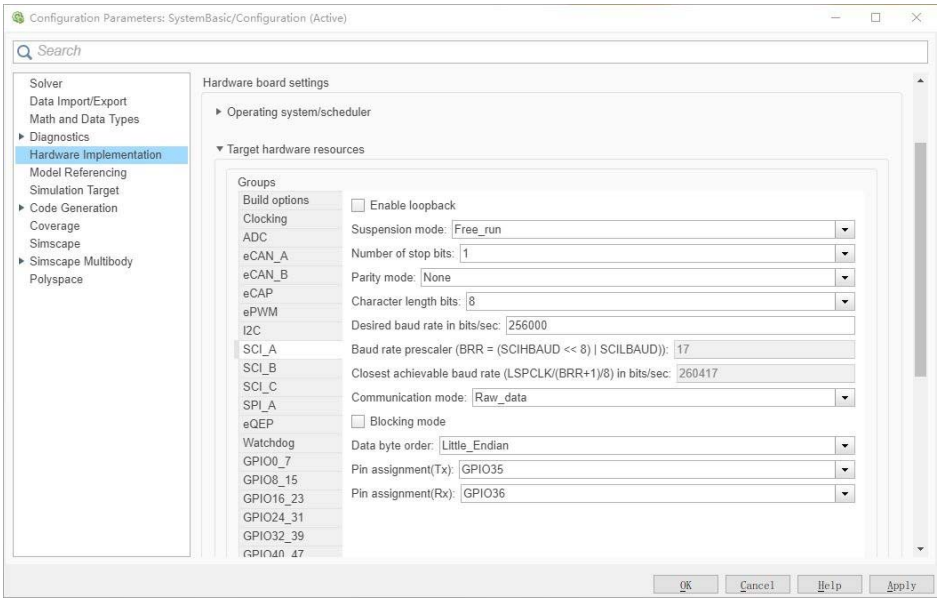


图 2-9 外设 SCI-A 配置

图 2-9 设置完成后，点击 OK 按钮，关闭配置参数（Configuration Parameters）对话框。

注：以上步骤 4~8 所述配置均已内置在实验电脑中，可点击查看。

在完成上述软硬件配置后，可以通过点击 “Build Deploy & Start” 对程序进行编译并且部署到 DSP 中，如下 2-10 图所示。



图 2-10 编译和部署程序

第三章 实验项目

3.1 实验一：倒立摆控制系统参数测试与时域分析实验

3.1.1 实验目的

1.了解控制系统的组成及其功能。

2.熟悉 Simulink 进行 DSP 代码生成的流程。

3.掌握系统软硬件的操作方法以及数据处理方法。

4.了解系统的开环、闭环控制信号流，掌握闭环系统反馈极性的判别方法。

5.掌握系统相关参数的测试方法。

6.掌握控制系统的时域响应测试与分析方法。

3.1.2 实验原理与方法

典型控制系统包含四个环节，分别是被控对象、检测环节、控制器和执行机构，各环节的连接关系如下图所示。整个控制系统的输入信号 r 称为给定值，系统输出 y 称为被控变量，控制器输出 u 称为控制量， 检测变送器输出 y_m 称为反馈信号。控制量在实际系统中的物理变量属性是由执行器实际所接收输入量的物理属性决定的。

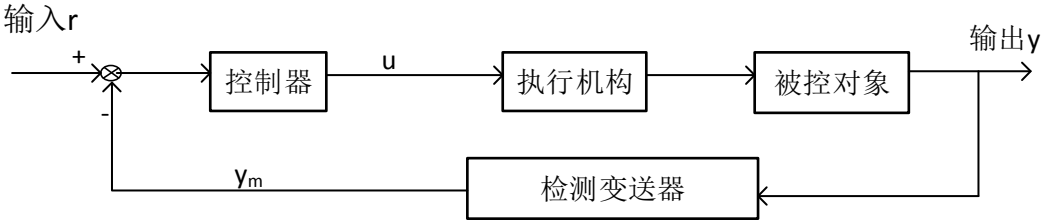


图　典型控制系统方框图

执行机构、被控对象和检测变送器合在一起被称为广义被控对象。在设计控制器时，需要对被控对象有一定的认识，控制器在执行控制算法前，需要明确系统输入信号、反馈信号和输出信号之间的关系，了解真实系统中的物理约束。

本实验系统是通过控制电机（含滑块）运动进行摆杆的稳摆控制。系统构成的主体环节的部件有控制器、电机驱动器、旋转电机、同步带滑块、摆杆、角度传感器和位移传感器。同步带滑块与电机机械连接，位移传感器与电机转轴相连，角度传感器安装在摆杆的转轴上。

3.1.3 实验任务

1. 测量摆杆角度参数取值情况，明确摆杆角位置与角度值的关系， 观察和记录转动过程的角度变化（数据和曲线），明确角度坐标系的正方向规定和 0°

角位置、-180°角位置、180°角位置等。

2.测量滑块位移参数取值情况，明确滑块位置与位移值的关系，观察和记录滑动过程中的位移数据（数据和曲线），明确位移坐标系的正方向规定和 0 点位置、最大负值位置、最大正值位置和位置值。

3.在电流模式下，给定目标电流的参数值时，观察和记录滑块运动的位移（数据和曲线），明确电流大小、方向变化与滑块运行的关系。

4.滑块位移控制正弦响应测试与分析。在电流模式下，给定幅值为 100 的期望正弦信号，观察和记录在闭环控制下不同控制参数时滑块位移跟踪波形、跟踪最大误差（数据和曲线），观察电机电流波形。

5.滑块位移控制阶跃响应测试与分析。在电流模式下、给定幅度为 100 的期望阶跃信号，观察和记录在不同比例系数下的滑块位移阶跃响应（数据和曲线），用时域指标对响应的动态过程和稳态过程进行分析和评价。

6.根据上述实验数据、波形和现象，描述分别什么情况下摆杆角度为 0°、180°、-180°。回答摆杆转动的正方向是顺时针还是逆时针？回答电流的正负与滑块位移正负的关系？比较不同控制参数下滑块位移控制系统正弦响应跟踪误差最大值情况。基于阶跃响应实验结果，分析前向通过增益变化对滑块位移控制性能的影响。

7.基于对实验系统的认知理解，画出该倒立摆随动系统的控制方框图，并结合典型控制系统方框图说明在本系统中对应的具体物理模块及物理量。

3.1.4 实验器材（设备、元器件）

1.旋转电机一级倒立摆系统。

2.计算机 MATLAB 平台。

3.1.5 实验内容与步骤

I、Simulink 源程序编译下载

1. 打开 MATLAB®软件下的相应实验模块，完成编译和下载。

打开 MATLAB 软件主命令窗口，在命令行输入 slLibraryBrowser('open')，回车。进入库浏览器（Simulink Library Browser），进一步找到一级倒立摆工具箱（Rotary Single Inverted Pendulum Toolbox of VSTC），打开实验案例包（Example）。

双击打开“实验二 系统基础实验”模块后，再双击“实物控制模型”模块，打开 Simulink 模型，如图 3-1-1 所示。点击编译部署按钮（Build, Deploy &

Start）,程序开始编译，点击状态栏中间的查看诊断（View diagnostic）按钮可以查看编译进度以及是否发生错误。编译成功的话自动完成下载。



图 3-1-1 Simulink 程序的编译

注意：进行该动作之前需要打开硬件控制箱的电源，并确定控制箱与电脑相连接。

2.编译结果如下图 3-1-2 所示。若发生错误，需要根据错误原因进行处理。

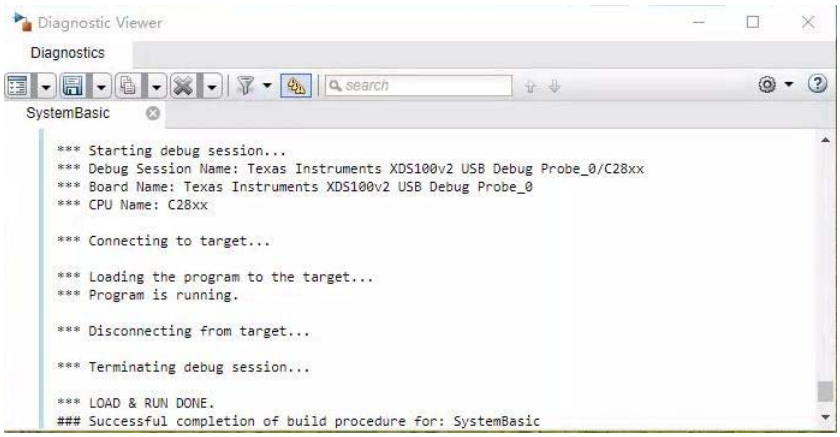


图 3-1-2 编译结果显示

3.打开人机交互软件，“刷新”当前串口，选择相应串口并点击“连接”。选择“实验二 系统基础实验”，如图3-1-3所示。



图 3-1-3 串口配置和实验项目选择

II、角度和位置参数测量

4. 点击“复位”按钮，如图 3-1-4，系统会进入到复位状态（802x），复位完成后，自动回到空闲状态（0000）。

5. 手动将摆杆顺时针转到竖直向上的位置，寻找 0° 角度位置，观察摆杆角度变化。将摆杆从竖直向上位置依次顺时针、逆时针转动到竖直向下位置，观察摆杆角度变化。连续大范围转动摆杆，观察摆杆角度变化。记录转动过程的角度变化（数据和曲线）。完成实验任务 1。

6. 用手缓慢来回推动滑块到轨道两端，观察滑块位置变化及滑块位置的最大值和最小值。推动滑块至导轨中间位置，观察传感器数据变换，完成实验任务 2。

III、电机运动测试

7. 选择“电流模式”，点击“启动”按钮，系统会进入到启动状态（801x），启动完成后，自动进入到准备状态（1000）。如图 3-1-5

注：“电流模式”或“加速度模式”选择必须在点击启动按钮前选择。

8. 点击“运动”按钮，系统进入到运动状态（102x）。如图 3-1-6

9. 在“实验序号”输入 1，“目标电流”输入 1.3，点击“参数下发”，观察滑块运动的快慢、方向等情况。滑块撞边停止后，“目标电流”输入-1.3，点击“参数下发”，观察滑块运动。改变目标电流大小和方向，完成实验任务 3。如图 3-1-7

注：“目标电流”一般设定在 1.0~1.5 之间即可。如滑块阻力过大，可适当

增大电流值。

Ⅳ、滑块位移控制正弦响应测试与分析

10.依然在“电流模式”下，在“实验序号”输入 2，“目标幅值”输入 100，

① 点击“参数下发”，观察滑块位置波形以及目标位置波形；

② “比例系数”输入 0.01，点击“参数下发”，观察位置跟踪效果、电机电流波形，修改“比例系数”值为 0.03、0.05 进行实验；

③ 固定“比例系数”为 0.05，修改“微分系数”为 0.001，点击“参数下发”，观察位置偏差和电机电流波形，在不产生高频抖动的情况下，逐步增大“微分系数”到 0.01 左右；

④ 固定“微分系数”为 0.01，继续增大“比例系数”到 0.15 左右，点击“参数下发”，观察位置偏差和电机电流波形；

⑤ 固定“微分系数”为 0.01，固定“比例系数” 0.15，修改摩擦系数为 0.1，点击“参数下发”，观察位置偏差和电机电流波形，增大摩擦系数到 0.5，观察位置偏差。

记录实验数据，完成实验任务 4。（建议每种类型测试，参数改值 3~4 种，或更多）

注意：参数调整过程中，若发生撞边现场，请及时中断实验并在修改参数后继续。

Ⅴ、滑块位移控制阶跃响应测试

11.依然在“电流模式”下，在“实验序号”输入 3，

① 比例系数输入 0.02，“目标幅值”输入 100，点击“参数下发”，测试；

② 比例系数输入 0.05， “目标幅值”输入-100，点击“参数下发”，测试；

③ 修改比例系数为 0.15，“目标幅值”输入 100，点击“参数下发”，测试。

记录和观察各组参数下滑块位移阶跃响应的波形和数据，用时域评价指标（如超调量、调节时间、振荡次数、稳态误差）分析前向通道增益变换对系统阶跃响应的动态特性和稳态特性的影响。

注意：比例系数一般设定在 0.02 ~ 0.25 之间即可

参数调整过程中，若发生撞边现场，请及时中断实验并在修改参数后继续。

12.点击“停止”运动按钮,如图 3-1-8 所示，系统会回到准备状态（1000）。

13.点击“关闭”按钮，如图 3-1-9 所示，系统会回到空闲状态（0000）。

14.关闭控制箱的前侧“启停开关”和后侧“电源开关”，整理好实验桌，实验完成。



图 3-1-4 复位操作



图 3-1-5 按“电流模式”启动



图 3-1-6 执行运动操作



3-1-7 设定目标电流与参数下发



图 3-1-8 “停止”操作



图 3-1-9 “关闭”操作

3.1.6 思考题

1. 摆杆计数最多能转几圈，转几圈后，摆杆角度是否会从零开始计数？

2. 顺时针和逆时针转动时，根据摆杆角度变化情况，判断摆杆的转动的正方向？

3. 分析电机控制量电流到滑块位移该环节的增益极性，滑块位移（加速度）到摆杆角度环节的增益极性。